

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA: Aghneo Amar Ahsan

NIM: 109082500118

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Array

- Array adalah struktur data yang mempunyai ukuran atau jumlah elemen yang tetap (statis) selama eksekusi program berlangsung.
- Karena ukurannya tetap, jumlah elemen array harus didefinisikan dan menjadi bagian dari deklarasi variabel tipe array tersebut. Contohnya adalah `var arr [73]CircType`.
- Array juga dapat memiliki lebih dari satu dimensi (matriks), seperti array berdimensi dua: `var rec [20][40]float64`.
- Indeks pada sebuah array selalu dimulai dari 0. Oleh karena itu, indeks maksimum pada array adalah `len(arr)-1`.
- Untuk mengetahui jumlah elemen yang ada di dalam sebuah array, dapat menggunakan fungsi bawaan (built-in) `len()`.

2. Slice

- Berbeda dengan array biasa, Slice adalah struktur data array dalam Go yang dapat mempunyai ukuran yang dinamik.
- Bentuk deklarasinya sangat mirip dengan array statis, namun bagian yang mendefinisikan jumlah elemennya dibiarkan kosong, misalnya `var chop []float64`.
- Sebuah slice dapat diprealokasi (dipesan tempatnya terlebih dahulu) dengan menggunakan fungsi built-in `make()`.
- Terdapat dua fungsi penting untuk memantau kapasitas slice: fungsi `len()` digunakan untuk mengetahui ukuran atau jumlah elemen saat ini, sedangkan fungsi `cap()` digunakan untuk mengetahui total tempat (kapasitas) yang telah disediakan untuk slice tersebut.
- Untuk menambahkan elemen baru ke dalam suatu slice, digunakan fungsi `append()`. Fungsi ini juga akan secara otomatis memperbesar tempat penyediaan jika kapasitas slice sudah penuh.
- Slice baru juga dapat dibentuk dengan cara mengambil sebagian elemen (slicing) dari suatu array atau slice lain yang sudah ada.

3. Map

- Map adalah bentuk tipe array dinamik lainnya di mana indeksnya (yang di dalam konsep ini disebut sebagai "kunci" atau key) tidak harus berbentuk bilangan bulat (integer).
- Indeks atau kunci pada map dapat berasal dari tipe data apa saja, sebagai contoh menggunakan tipe string.
- Sama halnya dengan slice, deklarasi serta prealokasi tempat untuk sebuah map dapat dilakukan menggunakan fungsi `make()`.
- Data di dalam map dikelola berdasarkan kuncinya. Anda dapat membuat entri baru atau mengganti nilai yang sudah ada dengan merujuk pada kunci tersebut, contohnya `dct1["anne"] = "lovely"`.
- Apabila ingin menghapus sebuah entri beserta kuncinya dari dalam map, Anda dapat menggunakan fungsi `delete()`

B. Guided

1. Array

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print isi
    array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
    array dari index ke 1 sampai akhir

    fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran array

    //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus = 0
    var idx int
    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++ {
        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
```

```

    }
    mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

    fmt.Println(mahasiswa[:3])

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNama string = "Regita"
    var found bool = false
    var k int
    for k = 0; k < 3; k++ {
        if mahasiswa[k] == cariNama {
            fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-%d", k)
            found = true
            break
        }
    }
    if !found {
        fmt.Println("data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `g1.go`. The code in the editor is as follows:

```

1  import "fmt"
2
3  func main() {
4      var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data
5
6      //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching
7
8      //CREATE MANUAL
9      // mahasiswa[0] = "Dhimas"
10     // mahasiswa[1] = "Hafizh"
11
12     //CREATE PAKAI FOR
13     var i int
14     for i = 0; i < 3; i++ {
15         fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
16         fmt.Scan(&mahasiswa[i])
17     }
18 }

```

The terminal output shows the execution of the program:

```

PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 9\Modul 9\g1.go"
Masukkan data index ke-0 : a
Masukkan data index ke-1 : b
Masukkan data index ke-2 : c
data ke- 0 : a
data ke- 1 : b
data ke- 2 : c
index [:3] : [a b c]
index [:1] : [b c]
3
Regita
[Regita c]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>

```

2. Slice

```

package main

import "fmt"

```

```

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
    ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
    didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
    nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
    dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
    nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {

```

```

        fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
        found = true
        break
    }
}

if !found {
    fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `g2.go` open. The code in the editor is as follows:

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak ditentukan)
7
8     //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) & Searching
9
10    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
11    // nilai = append(nilai, 90)
12    // nilai = append(nilai, 88)
13    // nilai = append(nilai, 75)
14
15    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
16    var jmlData int = 3
17    var idx int
18    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {

```

The terminal output shows the execution of the program:

```

PS C:\Users\LEHNO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LEHNO\Documents\Telkom Univer
sity\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 9 - Modul 9\G2\g2.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
PS C:\Users\LEHNO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>

```

3. Map

```

package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

```

```

//OPERASI CREATE
nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

//Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
fmt.Println("Data nilai : ")
var nama string //variabel bantuan yang
merujuk ke key
var grade int //variabel bantuan yang
merujuk ke value
for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
(key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai
    fmt.Println(nama, " = ", grade)
}
fmt.Println()

//OPERASI UPDATE
fmt.Println("Setelah Update : ")
nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
Regita menjadi 92
print("Regita = ", nilai["Regita"])
fmt.Println()
fmt.Println()

//OPERASI DELETE
delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
yang memiliki Key = Dhimas
fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
for nama, grade = range nilai {
    fmt.Println(nama, " = ", grade)
}
fmt.Println()

//OPERASI SEARCHING
fmt.Println("Hasil Searching : ")
var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
var isiValue int //vaiabel bantuan yang
merujuk ke value
var ok bool //vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean)
isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
kedalam isiValue & set ok menjadi True
if ok { //jika ok bernilai True,
maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
isiValue)
    fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
}

```

```

    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `g3.go` open. The code defines a map `nilai` with three entries: `Dhimas` (90), `Hafizh` (88), and `Regita` (95). It includes functions for creating, reading, updating, and deleting data from the map. The terminal output shows the results of running the program:

```

PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 9 - Modul 9\G3\g3.go"
Data nilai :
Dhimas = 90
Hafizh = 88
Regita = 95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh = 88
Regita = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>

```

C. Unguided

1. Lingkaran

- 1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r . Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Contoh

No	Masukan	Keluaran
1	1 1 5 8 8 4 2 2	Titik di dalam lingkaran 1
2	1 2 3 4 5 6 7 8	Titik di dalam lingkaran 2
3	5 10 15 -15 4 20 0 0	Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
4	1 1 5 8 8 4	Titik di luar lingkaran 1 dan 2

Fungsi untuk menghitung jarak titik (a, b) dan (c, d) dimana rumus jarak adalah:

$$jarak = \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2}$$

dan juga fungsi untuk menentukan posisi sebuah titik sembarang berada di dalam suatu lingkaran atau tidak.

```
function jarak(p, q : titik) -> real
{Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik q(x,y)}

function didalam(c:lingkaran, p:titik) -> boolean
{Mengembalikan true apabila titik p(x,y) berada di dalam lingkaran c yang
memiliki titik pusat (cx,cy) dan radius r}
```

Catatan: Lihat paket **math** dalam lampiran untuk menggunakan fungsi **math.Sqrt()** untuk menghitung akar kuadrat.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func reamur(c suhu) suhu {
    return c * (4.0 / 5.0)
}

func fahrenheit(c suhu) suhu {
    return (c * (9.0 / 5.0)) + 32
}

func kelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu
```

```

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukan Suhu Dalam Celcius : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Println(c, " Celcius : ", reamur(c), "Reamur")
    fmt.Println(c, " Celcius : ", fahrenheit(c),
    "Fahrenheit")
    fmt.Println(c, " Celcius : ", kelvin(c), "Kelvin")
}

```

Output :

The screenshot shows a Visual Studio Code window with a Go file named `ug1.go`. The code defines a function `didalam` that checks if a point is inside a circle and a `main` function that uses it. The terminal output shows the program's execution with the following steps:

```

PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 9 - Modul 9\UG1\ug1.go"
Masukan Titik Pusat Lingkaran 1 (x,y) dan Jari Jari Lingkaran 1 (pisahkan dengan spasi) : 1 1 5
Masukan Titik Pusat Lingkaran 2 (x,y) dan Jari Jari Lingkaran 2 (pisahkan dengan spasi) : 8 8 4
Masukan Titik : 2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>

```

Penjelasan :

Program ini pada dasarnya bekerja dengan menghitung jarak antara sebuah titik uji terhadap titik pusat dua buah lingkaran menggunakan rumus geometri, lalu membandingkannya dengan panjang jari-jari masing-masing lingkaran.

Berdasarkan input di terminal yang telah diberikan, program menerima data lingkaran pertama dengan pusat (1,1) berjari-jari 5, lingkaran kedua di pusat (8,8) berjari-jari 4, dan sebuah titik uji pada koordinat (2,2). Melalui fungsi jarak, kode menghitung bahwa jarak dari titik (2,2) ke pusat lingkaran pertama, ternyata posisinya masih aman di dalam jangkauan jari-jari 5, sedangkan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran kedua ternyata melebihi batas jari-jari 4. Oleh karena itu, percabangan if di akhir program mencetak output "Titik di dalam lingkaran 1".

2. Operasi dalam Array

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const NMAX int = 100
```

```

func main() {
    var arr [NMAX]int
    var n, x, hapusIdx, cariFreq int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen N: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Masukkan %d buah bilangan bulat:\n", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("\na. Isi seluruh array: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("c. Elemen indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan nilai X untuk kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("d. Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if x != 0 && i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan indeks elemen yang akan dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapusIdx)
    if hapusIdx >= 0 && hapusIdx < n {
        for i := hapusIdx; i < n-1; i++ {
            arr[i] = arr[i+1]
        }
        n--
        fmt.Print("e. Isi array setelah dihapus: ")
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
}

```

```

    }
    fmt.Println()
}

sum := 0.0
for i := 0; i < n; i++ {
    sum += float64(arr[i])
}
rata := sum / float64(n)
fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rata)

varianSum := 0.0
for i := 0; i < n; i++ {
    varianSum += math.Pow(float64(arr[i]) - rata, 2)
}
stdDev := math.Sqrt(varianSum / float64(n))
fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)

fmt.Print("Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya:
")
fmt.Scan(&cariFreq)
freq := 0
for i := 0; i < n; i++ {
    if arr[i] == cariFreq {
        freq++
    }
}
fmt.Printf("h. Frekuensi bilangan %d adalah: %d kali\n",
cariFreq, freq)
}

```

Output :

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `ug2.go` open. The code defines a `main` package with imports for `fmt` and `math`. It sets a constant `NPWX` to 100 and defines a `main` function. Inside `main`, it declares an array `arr` of type `int` with size `NPWX`, and variables `n`, `x`, `hapusIdx`, and `carifreq` of type `int`. It prompts the user to enter the number of elements `N` and scans them into the array. The terminal output shows the following sequence of operations:

```
PS C:\Users\LEHMO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run ".\ug2.go"
Masukkan jumlah elemen N: 5
Masukkan 5 buah bilangan bulat:
1 2 3 4 5
a. Isi seluruh array: 1 2 3 4 5
b. Elemen indeks ganjil: 2 4
c. Elemen indeks genap: 1 3 5
Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: 2
d. Elemen indeks kelipatan 2: 1 3 5
Masukkan indeks elemen yang akan dihapus: 2
e. Isi array setelah dihapus: 1 2 4 5
f. Rata-rata: 3.00
g. Standar Deviasi: 1.58
Masukkan bilangan untuk dicari frekuensinya: 2
h. Frekuensi bilangan 2 adalah: 1 kali
PS C:\Users\LEHMO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>
```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan menyimpan sekumpulan angka ke dalam sebuah array dan melakukan berbagai operasi data secara berurutan sesuai permintaan. Berdasarkan contoh, saat memasukkan 5 buah angka (1, 2, 3, 4, 5) yang kemudian ditampilkan secara utuh, maka data akan disaring berdasarkan letak indeks ganjil (menghasilkan 2 dan 4) serta indeks genap (menghasilkan 1, 3, dan 5). Ketika pengguna meminta elemen dengan letak indeks kelipatan 2, program kembali memunculkan angka di indeks 0, 2, dan 4 (yaitu 1, 3, dan 5). Selanjutnya, program melakukan proses penghapusan dengan membuang angka pada indeks ke-2 (yaitu angka 3), sehingga isi array bergeser dan menyisakan angka 1, 2, 4, dan 5. Dari array yang sudah diperbarui inilah program menghitung ulang nilai rata-rata yang hasilnya 3.00, beserta nilai standar deviasi sebesar 1.58. Pada langkah terakhir, program mencari seberapa sering angka 2 muncul di sisa data tersebut, dan berhasil menghitung bahwa angka 2 hanya muncul sebanyak 1 kali.

3. Pertandingan Bola

- 3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0           // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang [1000]string
    var jumlahPertandingan int

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    pertandinganKe := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", pertandinganKe)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang[jumlahPertandingan] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            pemenang[jumlahPertandingan] = klubB
        } else {
            pemenang[jumlahPertandingan] = "Draw"
        }

        jumlahPertandingan++
        pertandinganKe++
    }

    fmt.Println()
    for i := 0; i < jumlahPertandingan; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, pemenang[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var klubA, klubB string
7     var skorA, skorB int
8     var pemenang [1000]string
9     var jumlahPertandingan int
10
11     PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 9 - Modul 9\UG3\ug3.go"
12     Klub A: MU
13     Klub B: Inter
14     Pertandingan 1: 2 0
15     Pertandingan 2: 1 2
16     Pertandingan 3: 2 2
17     Pertandingan 4: 0 1
18     Pertandingan 5: 3 2
19     Pertandingan 6: 1 0
20     Pertandingan 7: 5 2
21     Pertandingan 8: 2 3
22     Pertandingan 9: -1 2
23
24     Hasil 1: MU
25     Hasil 2: Inter
26     Hasil 3: Draw
27     Hasil 4: Inter
28     Hasil 5: MU
29     Hasil 6: MU
30     Hasil 7: MU
31     Hasil 8: Inter
32     Pertandingan selesai
33     PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mencatat dan menampilkan rekap hasil pertandingan antara dua klub sepak bola. Pertama, program akan meminta memasukkan nama kedua klub, yang pada contoh di terminal adalah "MU" dan "Inter". Setelah itu, program menggunakan perulangan untuk terus meminta input skor secara berurutan. Pada setiap pertandingan, skor tersebut akan dibandingkan: jika skor Klub A lebih besar maka Klub A menang, jika Klub B lebih besar maka Klub B menang, dan jika angkanya sama maka hasilnya "Draw" (seri). Semua hasil pemenang ini kemudian disimpan ke dalam sebuah array. Program akan terus meminta input skor pertandingan yang baru dan baru akan berhenti bekerja apabila Anda memasukkan angka negatif, seperti angka "-1" pada pertandingan ke-9 yang otomatis menghentikan proses pencatatan. Sebagai penutup, program akan mencetak daftar lengkap hasil pertandingan yang sudah tersimpan di dalam array dari awal hingga akhir, dan menampilkan teks "Pertandingan selesai".

4. Palindrom

- 4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // isi array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak isi array tab
}
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var c rune
    *n = 0
    for {
        _, err := fmt.Scanf("%c", &c)
```

```

        if err != nil || c == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        if c != '\n' && c != '\r' {
            (*t)[*n] = c
            (*n)++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    kiri := 0
    kanan := n - 1
    for kiri < kanan {
        temp := (*t)[kiri]
        (*t)[kiri] = (*t)[kanan]
        (*t)[kanan] = temp
        kiri++
        kanan--
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    tCopy := t

    balikanArray(&tCopy, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != tCopy[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Println("Masukkan Teks (Diakhiri dengan TITIK '.'):")
    isiArray(&tab, &m)
}

```

```

    fmt.Print("\nIsi array awal: ")
    cetakArray(tab, m)
    fmt.Println()

    isPalindrom := palindrom(tab, m)
    fmt.Printf("Apakah Palindrom? %v\n", isPalindrom)

    balikkanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Array dibalik: ")
    cetakArray(tab, m)
    fmt.Println()
}

```

Output :

```

package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var c rune
    *n = 0
    for {
        _, err := fmt.Scanf("%c", &c)
        if err != nil || c == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        if c != '\n' && c != '\r' {
            t[*n] = c
            (*n)++
        }
    }
}

func palindrom(tabel []rune) bool {
    for i, j := 0, len(tabel)-1; i < j; i++, j-- {
        if tabel[i] != tabel[j] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func balikkanArray(tabel []rune) {
    for i, j := 0, len(tabel)-1; i < j; i++, j-- {
        tabel[i], tabel[j] = tabel[j], tabel[i]
    }
}

func cetakArray(tabel []rune) {
    for _, c := range tabel {
        if c != '\n' && c != '\r' {
            fmt.Print(string(c))
        }
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int
    isiArray(&tab, &m)
    fmt.Print("\nIsi array awal: ")
    cetakArray(tab, m)
    isPalindrom := palindrom(tab, m)
    fmt.Printf("Apakah Palindrom? %v\n", isPalindrom)
    balikkanArray(&tab, m)
    fmt.Print("Array dibalik: ")
    cetakArray(tab, m)
    fmt.Println()
}

```

```

PS C:\Users\LEHNOV\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LEHNOV\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\week 9 - Modul 9\UG4\ug4.go"
Masukkan Teks (Diakhiri dengan TITIK '.'):
KATAK.

Isi array awal: KATAK
Apakah Palindrom? true
Array dibalik: KATAK

PS C:\Users\LEHNOV\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LEHNOV\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\week 9 - Modul 9\UG4\ug4.go"
Masukkan Teks (Diakhiri dengan TITIK '.'):
KASUR.

Isi array awal: KASUR
Apakah Palindrom? false
Array dibalik: RUSAK

```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan cara menyimpan teks yang dimasukkan karakter demi karakter ke dalam sebuah array hingga terdeteksi adanya tanda titik (.) sebagai penanda akhir. Setelah teks asli ditampilkan, program akan secara otomatis memeriksa apakah kata tersebut merupakan sebuah palindrom. Seperti yang terlihat pada contoh di terminal, ketika kata "KATAK." diberikan sebagai masukan, program mencetak nilai palindrom true karena bentuk kebalikannya tetaplah "KATAK". Sebaliknya, pada percobaan kedua dengan

input "KASUR.", program mengevaluasinya sebagai false karena saat fungsi pembalik array bekerja untuk menukar posisi huruf dari belakang ke depan, kata tersebut berubah menjadi "RUSAK" seperti yang tercetak pada baris terakhir output.

D. Kesimpulan

Melalui praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa struktur data seperti Array, Slice, dan Map dalam bahasa Go sangat berperan penting untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan data dengan lebih efisien. Konsep-konsep tersebut telah diterapkan langsung ke dalam berbagai studi kasus, mulai dari simulasi perhitungan geometri, pengolahan data statistik seperti mencari rata-rata dan standar deviasi, pencatatan riwayat skor pertandingan secara berulang, hingga manipulasi susunan karakter untuk mengecek kata palindrom. Pemahaman yang baik terhadap materi ini tentunya akan sangat membantu dalam merancang algoritma program yang lebih rapi, terstruktur, dan siap untuk menangani pengolahan data yang lebih kompleks ke depannya.